

Chapitre 4 : Variables aléatoires

1. Variables aléatoires discrètes

Supposons que $E_1, \dots, E_n$ soient n événements, s'excluant mutuellement l'un l'autre, d'une expérience aléatoire tel que l'espace fondamental $\Omega = E_1 \cup E_2 \cup \dots \cup E_n$. Posons $P_i = P(E_i)$ la probabilité de l'événement E_i pour tout i . Soient $x_1, \dots, x_n$ n nombres associés aux événements $E_1, \dots, E_n$ respectivement. Nous pouvons considérer que les nombres $x_1, \dots, x_n$ sont l'ensemble des valeurs que peut prendre une certaine variable, que l'on note X , et qui est appelé *variable aléatoire discrète*.

Definition 1 Toutes les variables qui sont associées à une expérience aléatoire arbitraire et qui prennent des valeurs numériques discontinues (ou discrètes) s'appellent variables aléatoires discontinues.

Definition 2 On appelle loi de probabilité d'une variable aléatoire discontinue X la donnée des probabilités

$$P_i = \text{proba}(X = x_i) \text{ ou } \text{proba}(X \leq x_i).$$

Exemple 1. On lance 2 pièces de monnaies. Considérons les 3 événements E_1, E_2, E_3 tel que :

E_1 : aucune des 2 pièces ne tombe sur pile

E_2 : une seule pièce tombe sur pile

E_3 : les 2 pièces tombent sur pile

$$\Omega = \{PP, FF, PF, FP\} = \{FF\} \cup \{PP\} \cup \{PF, FP\} = E_1 \cup E_2 \cup E_3$$

$$E_1 \cap E_2 = E_1 \cap E_3 = E_2 \cap E_3 = \emptyset$$

Les nombres x_1, x_2, x_3 associés à E_1, E_2, E_3 respectivement sont le nombre de pile obtenus après le lancer. On aura donc $x_1 = 0, x_2 = 1, x_3 = 2$. Notre variable aléatoire

$$X : \Omega \rightarrow \{0, 1, 2\}, \text{ est le nombre de pile après le lancer des 2 pièces}$$

tel que $X(E_1) = 0, X(E_2) = 1, X(E_3) = 2$.

La loi de probabilité dans ce cas sera (en tableau)

X	0	1	2
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

Exemple 2. On tire 4 boules d'un sac contenant 4 boules blanches et 6 boules rouges. La variables aléatoire est le nombre de boules blanches extraites. Les événements associés à cette v.a sont :

E_1 : le nombre de boules blanches tirées est 0, E_2 : le nombre de boules blanches tirées est 1

E_3 : le nombre de boules blanches tirées est 2, E_4 : le nombre de boules blanches tirées est 3 et E_5 : le nombre de boules blanches tirées est 4

La loi de probabilité dans ce cas sera (en tableau)

X	0	1	2	3	4
P	$\frac{15}{210}$	$\frac{80}{210}$	$\frac{90}{210}$	$\frac{24}{210}$	$\frac{1}{210}$

2. Loi binomiale

Soit A une épreuve ne pouvant conduire qu'à l'un ou l'autre des deux événements F et G , s'excluant l'un l'autre, F avec la probabilité p , G avec la probabilité $1 - p$. Soit B l'épreuve qui consiste à répéter indépendamment n fois A ($n \in \mathbb{N}^*$). Les résultats possibles de B sont :

E_1 : on a eu 0 événement F sur les n épreuves

E_2 : on a eu 1 événement F sur les n épreuves

$\vdots$

E_n : on a eu n événements F sur les n épreuves

La variation du nombre de réalisations de F est une variable aléatoire dont la loi est donnée par le nombre

$$P_i = \Pr(E_i) = C_n^i p^i q^{n-i},$$

cette loi est appelée *loi binomiale*, notée $B(n, p)$, et elle peut être représentée par le tableau suivant :

$$\begin{array}{ccccccccccc} X & 0 & 1 & 2 & \dots & k & \dots & n \\ P & q^n & C_n^1 p^1 q^{n-1} & C_n^2 p^2 q^{n-2} & \dots & C_n^k p^k q^{n-k} & \dots & C_n^n p^n q^{n-n} = p^n \end{array} \quad (3.1)$$

Exemple 3. Une boîte contient 100 boules dont 10 blanches. On réalise une série de 5 tirages successifs d'une boule avec remise. Quelle est la probabilité pour que 3 boules de la série soient blanches?

Solution. a) Méthode directe : Soit B l'événement "avoir une boule blanche". On a $\Pr(B) = \frac{10}{100} = 0,1$. Soit $\overline{B}$ l'événement contraire de B . On a $\Pr(\overline{B}) = 1 - \Pr(B) = 0,9$.

La probabilité de tirer 5 boules dont 3 blanches dans un ordre déterminé tel que $BBB\overline{B}\overline{B}$ est $\Pr(BBB\overline{B}\overline{B}) = (0,1)^3 (0,9)^2$. Mais ceci ne représente qu'une seule manière de réaliser l'événement souhaitée. Il existe en effet C_5^3 manières de réaliser cet événement. C'est pourquoi, d'après l'axiome (iii), la probabilité cherchée est égale à $C_5^3 (0,1)^3 (0,9)^2 = 0,0081$.

b) Seconde méthode : Les événements B et $\overline{B}$ sont exclusifs, complémentaires. Les 5 épreuves sont indépendantes. Les probabilités suivent donc la loi binomiale, d'où la probabilité cherchée est $\Pr(X = 3) = C_5^3 (0,1)^3 (0,9)^2 = 0,0081$.

2.1. Espérance mathématique et variance

La moyenne de la distribution binomiale représentée par le tableau 3.1 est égale à $n.p$. Cette moyenne est appelée espérance mathématique de la loi binomiale.

La variance de cette distribution est égale à $n.p.q$.

3. loi de poisson

Dans la loi binomiale, quand p devient très petit, q tend vers 1 puisque $p + q = 1$. Dans ce cas $n.p$ et $n.p.q$ ont des valeurs très voisines ($q \neq 1$) formant un paramètre unique λ . Ce genre de distribution, dite <des petites probabilités> a été décrite pour la première fois par Denis POISSON en 1837. De telles distributions sont assez fréquentes:

- un hématimètre quadrillé de cases où l'on dénombre soit des globules rouges, s'il s'agit d'un sang très dilué, soit des globules blancs.

- un hôpital divisé en pavillons ou en services où l'on étudie l'occurrence d'un fait peu fréquent d'ordre biologique, administratif, ou technique.

La distribution de Poisson est un instrument commode d'analyse des faits sanitaires à probabilité faible se développant dans le secteur sanitaire (admissions à l'hôpital, demandes d'aide ect). C'est donc la loi d'une variable aléatoire dénombrable X à valeur dans $\mathbb{N}$ de paramètre $\lambda > 0$ donnée par :

$$\Pr(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad \text{pour tout } k \in \mathbb{N}.$$

Cette loi est notée $\mathcal{P}(\lambda)$. La loi de poisson constitue une approximation de la loi binomiale lorsque $n \rightarrow \infty$ et $p \rightarrow 0$. En pratique on considère que $\mathcal{P}(\lambda)$ constitue une très bonne approximation de $B(n, p)$ lorsque

n est assez grand ($n \geq 50$), p assez petit ($p < 0.1$) et $n.p < 10$. Elle est encore valable pour $10 \leq n.p \leq 20$ à condition d'avoir $n \geq 200$. Pour $n.p > 20$, la loi normale (section suivante) fournit une meilleure approximation.

4. Loi de probabilité de la variable aléatoire continue

Dans certaines expériences aléatoires, le nombre de résultats possibles est infini. La variable aléatoire associée à ce genre d'expériences peut prendre n'importe quelle valeur d'un certain intervalle (contrairement aux variables aléatoires de lois binomiale ou de poisson qui ne peuvent prendre que des valeurs entières entre 0 et n). On dit alors que la variable aléatoire X est **continue** ainsi que sa loi.

4.1. Loi de Laplace-Gauss dite loi normale

Si la probabilité p d'une loi binomiale de paramètres n et p n'est pas trop petite, cette loi tend vers une loi dite **loi normale** ou **loi de Laplace-Gauss**. Ainsi, quand n est très grand, p et q pas trop petits, le terme $C_n^x p^x q^{n-x}$ d'une distribution binomiale peut se mettre sous la forme :

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi npq}} e^{-\frac{(x-np)^2}{2npq}}. \quad ((1))$$

En remplaçant $n.p.q$ par s^2 et $n.p$ par $\bar{x}$ l'équation générale (1) peut s'écrire :

$$f(x) = \frac{1}{s\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\bar{x})^2}{2s^2}},$$

qu'on appelle la densité de probabilité de la variable continue X . Nous remarquons que la loi normale est entièrement déterminée quand $\bar{x}$ et s^2 sont connus. Son mode, sa médiane et sa moyenne sont confondus et égaux à $\bar{x}$. Pour cette valeur $\bar{x}$ de la variable, $x - \bar{x} = 0$.

4.2. Loi normale réduite

En introduisant la nouvelle variable $Y = \frac{X-\bar{x}}{s}$, on définit une forme "centrée réduite". Cette forme a pour moyenne 0 et pour variance 1. D'où on a pour $y = \frac{x-\bar{x}}{s}$, la nouvelle densité de probabilité prend la forme :

$$f(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}}.$$

4.3. Utilisation de la table

Il existe une table pour servir au calcul des probabilités se rapportant à n'importe quelle variable aléatoire X distribuée normalement (càd ayant pour loi de probabilité la loi normale). Le principe de la table est comme suit : soit X une variable aléatoire continue suivant la loi normale. Soit $P(X \leq x)$ la probabilité que la variable aléatoire soit inférieure ou égale au nombre réel x et soit Y la variable réduite correspondante. On a alors $y = \frac{x-\bar{x}}{s}$, pour tout x donné et $\Pr(X \leq x) = \Phi(y)$, où la valeur de $\Phi(y)$ est donnée dans la table si y est positif.

Exemple 1. $\Phi(0,52) = 0,6985$, $\Phi(1,51) = 0,93448$

Si y est négatif, $y = -u$, on a $\Phi(y) = \Phi(-u) = 1 - \Phi(u)$ où $\Phi(u)$ est trouvée dans la table. Ainsi, $\Phi(-1,93) = 1 - \Phi(1,93) =$

Exemple 2. Une variable aléatoire continue suit la loi normale avec l'espérance mathématique $\bar{x} = 400$ et l'écart-type égal à $s = 15,4$. Trouver la valeur x pour que $\Pr(X > x) = 0,67$.

Solution. La variable aléatoire réduite de X est $Y = \frac{X-400}{15,4}$ ceci implique $y = \frac{x-400}{15,4}$ on a alors : $\Pr(X > x) = \Pr(Y > y) = 0,67$ de la table on a $\Phi(0,44) = 0,67$ d'où $|y| = 0,44$. Mais $\Pr(Y > y) = 0,67 > 0,5$, d'où $y < 0$ c'est pourquoi $t = -0,44 = \frac{x-400}{15,4}$ d'où $x = 400 + 15,4 \times (-0,44) = 393$.

TABLE 1

	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7703	0,7734	0,7764	0,7793	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8906	0,8925	0,8943	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986

La table donne les valeurs de $\Pr(X \leq x)$ pour certaines valeurs positives de x ; pour les valeurs intermédiaires, il faut interpoler au mieux; pour les valeurs négatives de x , il faut prendre comme valeur de $\Pr(X \leq x)$, non pas la valeur lue dans la table, mais 1 moins cette valeur.